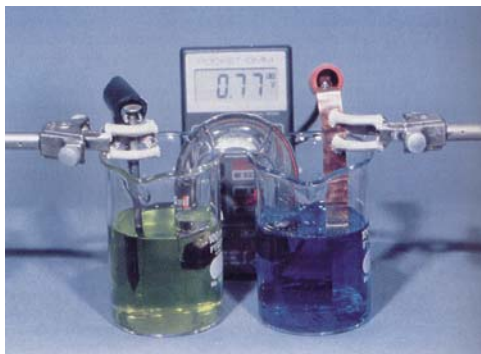


ZADANIE 3

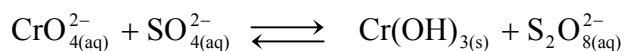
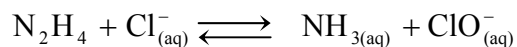
Równowagi chemiczne



I. Dysponując następującymi normalnymi potencjałami standardowymi:



- a) Określ, w którą stronę będą przesunięte równowagi poniższych reakcji. Odpowiedzi uzasadnij.
- b) Uzgodnij współczynniki stechiometryczne tych reakcji. Podaj odpowiednie równania półowkowe.



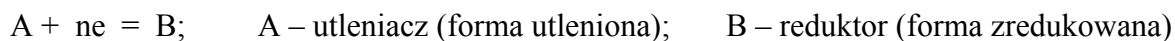
II. Napisz reakcje następujących kwasów i zasad Brönsteda z wodą. Wskaż sprzężone ze sobą pary kwas- zasada.



III. Żółty, nierozpuszczalny w wodzie, jodek srebra(I) reaguje z wodnym roztworem cyjanku potasu, tworząc rozpuszczalny w wodzie dicyjanosrebrzan(I) potasu oraz sól **A** złożoną z dwóch pierwiastków.

- a) Zidentyfikuj sól **A**
- b) Napisz równanie powyższej reakcji
- c) 1,0 mol jodku srebra zmieszano z roztworem wodnym zawierającym 0,5 mola cyjanku potasu. Po pewnym czasie stwierdzono, że mieszanina zawiera 0,15 mola soli **A**. Jakie składniki (oprócz wody) i w jakiej ilości występują w tym momencie w tej mieszaninie?
- d) Podaj budowę elektronową lub wzór kreskowy jonu cyjankowego

Rozwiązanie zadania 3

Pytanie I.

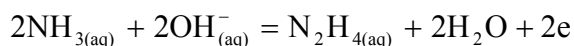
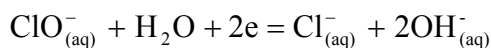
Ze znajomości wartości potencjałów standardowych i kolejności ich ułożenia wypływa szereg praktycznych wniosków:

- 1) gdy potencjał standardowy jest niski, to forma zredukowana danego układu jest silnym reduktorem, natomiast gdy potencjał standardowy jest wysoki, to forma utleniona danego układu jest silnym utleniaczem
- 2) im układ ma niższy potencjał standardowy, tym jest on silniejszym reduktorem, łatwiej jest zatem przeprowadzić go w formę utlenioną, zaś trudniej z tej postaci przeprowadzić do formy zredukowanej
- 3) układ o niższej wartości potencjału standardowego może być reduktorem w stosunku do układu o wyższym potencjale.
- 4) im większa jest różnica pomiędzy wartościami potencjałów standardowych dwóch wybranych układów, tym bardziej prawdopodobne jest, że po ich zmieszaniu ze sobą ten o niższym potencjale ulegnie utlenieniu, a ten o wyższym potencjale - redukcji.

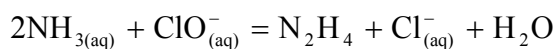
Opierając się na powyższych wnioskach można stwierdzić, że:

- a) Równowaga ta jest przesunięta w stronę lewą (ClO^- - utleniacz ; NH_3 – reduktor)

Równania reakcji połówkowych:

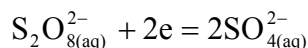
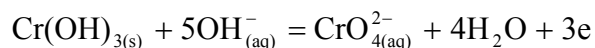


Równanie reakcji sumarycznej:

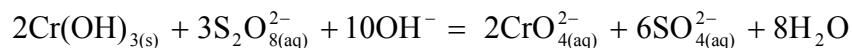


- b) Równowaga ta jest przesunięta w stronę lewą ($\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ - utleniacz ; $\text{Cr}(\text{OH})_3$ - reduktor)

Równania połówkowe:

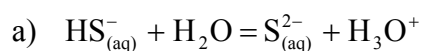


Równanie sumaryczne:



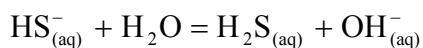
Pytanie II.

Zgodnie z definicją Brønsteda kwasem jest związek chemiczny będący donorem protonu, zaś zasadą - związek będący akceptorem protonu. Ponieważ w trakcie każdej reakcji kwas-zasada, kwas - oddając proton - przekształca się w potencjalną zasadę, zaś zasada - przyjmując proton - przekształca się w potencjalny kwas, wprowadzono pojęcia kwasu i sprzężonej z nim zasady oraz zasady i sprzężonego z nią kwasu.



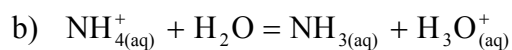
HS^{-} (kwas) - S^{2-} (sprzężona zasada)

H_2O (zasada) - H_3O^{+} (sprzężony kwas)



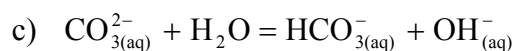
HS^{-} (zasada) - H_2S (sprzężony kwas)

H_2O (kwas) - OH^{-} (sprzężona zasada)



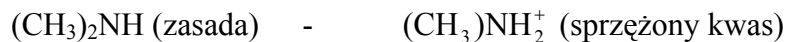
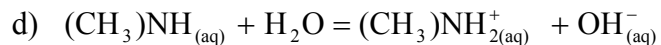
NH^{+}_4 (zasada) - NH_3 (sprzężona zasada)

H_2O (zasada) - H_3O^{+} (sprzężony kwas)



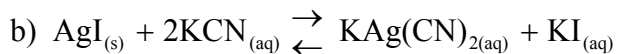
CO^{2-}_3 (zasada)- HCO^{-}_3 (sprzężony kwas)

H_2O (kwas) - OH^{-} (sprzężona zasada)



Pytanie III.

a) Solą A jest jodek potasowy KI



c) Jeżeli w mieszaninie znajduje się w danym momencie 0,15 mola KI, to taka sama ilość AgI uległa reakcji. Przereagowało również 0,30 mola KCN. W związku z tym skład mieszaniny jest następujący:



d) Wzór kreskowy jonu CN^-

